

• 综述 • 论坛 •

CYP450 介导的他汀类药物相互作用及其药学监护

李小丝^① 杜淑贤^① 陈林^①

摘 要 目的: 研究由 CYP450 介导的他汀类药物相互作用及其药学监护, 以期促进他汀类药物的合理使用。方法: 通过对近年来的国内外相关文献报道进行收集、归纳、分析, 加以综述。结果: 多类药物及食物均可通过 CYP450 与他汀类药物产生相互作用并导致药效降低和(或)不良反应风险增加等后果, 需进行有效地药学监护, 降低用药风险。结论: 使用他汀类药物时, 临床药师应从药物的种类和剂量的选择、肝毒性和肌毒性的监测, 及患者用药教育等多方面进行药学监护, 以确保用药安全。

关键词 他汀类药物; 药物相互作用; 细胞色素 P450; 药学监护

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0698(2014)12-0755-05

Pharmaceutical Care to Drug Interactions Based on Statins Mediated by CYP450

Li Xiaosi, Du Shuxian, Chen Lin

Department of Pharmacy, Tibet Branch Hospital of West China Hospital of Sichuan University, Chengdu 610041, China

ABSTRACT Objective: To study the drug interactions based on Statins mediated by CYP450, and pharmaceutical care for it, for the guarantee the rational use of Statin. **Methods:** Relevant literatures were collected and analyzed to a comprehensive analysis and commentary. **Results:** Drug interactions based on Statins mediated by CYP450 could result in decrease in efficacy, and increase in the side effect of both the Statins and other drugs. Pharmaceutical care should be provided to reduce the risk. **Conclusion:** To ensure the safety of drug-use, clinical pharmacists should provide effective pharmaceutical care which includes the choose of types and dosage of Statins, the monitor of myopathy and hepatic injury and the medicine education for patients during the treatment.

KEY WORDS Statins; Drug interactions; CYP450; Pharmaceutical care

他汀类药物(Statins)即 3-羟-3-甲基戊二酰辅酶 A(HMG2CoA)还原酶抑制药,自 20 世纪 70 年代问世以来,其有效性与安全性通过一系列大规模临床试验得到了证实。目前,他汀类药物是临床广泛应用的调血脂类药,已成为高胆固醇血症(特别是伴有冠心病)患者的一线治疗药物。但随着临床应用的日益广泛,他汀类药物的药品不良反应也引起了人们的重视。2001 年 8 月拜耳公司宣布从全球市场主动撤出其产品“拜斯亭”(西立伐他汀)销售,原因是该药物与吉非贝齐合用有发生横纹肌溶解症的危险,显著高于已上市的其他他汀类药物。2011~2012 年,美国食品药品监督管理局(FDA)与我国国家食品药品监督管理局(CFDA)也相继发布了两则有关他汀类药物与其他药物的相互作用导致不良反应发生风险增高的警告。目前认为单一应用常规剂量的他汀类药物,安全性较好^[1,2],而联合用药则是增加他汀类药物不良反应风险的一个重要因素^[3]。FDA 1990 年 1 月~2002 年 3 月收到的他

汀类药品不良反应报告中,横纹肌溶解 3 339 例,其中 58% 是由他汀类药物相互作用引起^[4]。而在联合用药中,他汀类药物最常与 CYP3A4 抑制药等发生由 CYP450 介导的相互作用,其比例达 70% 以上^[5]。因此,在临床应用中掌握他汀类药物由 CYP450 介导的药物相互作用并进行合理的药学监护对于降低其不良反应发生风险具有重要意义。

1 他汀类药物与 CYP450

CYP450 是细胞色素 P450 氧化酶,也称肝药酶,主要位于肝脏,也见于肠道、肾脏和脑内。CYP450 中涉及药物代谢的酶主要为 CYP1、CYP2、CYP3 3 个家族中 7 种重要的亚型: CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4。由于绝大部分他汀类药物被肝药酶代谢,因此, CYP450 的抑制药、诱导药以及竞争性底物均会对他汀类药物代谢产生影响。例如,肝药酶抑制药通过抑制他汀类药物的代谢,引起体内药物浓度升高,从而导致横纹肌损伤等不良反应发生的风险增大。目前国内上市的他汀类产品包括: 辛伐他汀、

^①四川大学华西医院西藏分院药剂科(成都 610000)。

洛伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氟伐他汀、匹伐他汀^[8],其主要代谢途径见表1。

表1 常见他汀类药物代谢途径

药品名称	代谢途径
阿托伐他汀	CYP3A4
氟伐他汀	CYP2C9
洛伐他汀	CYP3A4
普伐他汀	不通过细胞色素 P450 酶代谢
匹伐他汀	极少量被 CYP2C9 代谢
辛伐他汀	CYP3A4
瑞舒伐他汀	仅有 10% 通过 CYP2C9、 CYP2C19、CYP3A4、CYP2D6 代谢

由表1可以看到,他汀类药物主要是通过 CYP3A4 以及 CYP2C9 代谢,普伐他汀和匹伐他汀几乎不经过细胞色素 P450 酶代谢,而瑞舒伐他汀经 CYP2C9 代谢的量仅有 10%。理论上来说,所有 CYP3A4 以及 CYP2C9 的抑制药以及诱导药都对除普伐他汀外的他汀类药物代谢有影响。实际上,经 CYP3A4 代谢的洛伐他汀、辛伐他汀和阿托伐他汀与其他药物的相互作用较为多见,经 CYP2C9 酶代谢的氟伐他汀与其他药物的相互作用则相对少见,而不通过 CYP450 代谢的普伐他汀与其他药物的相互作用更为罕见。

2 药物相互作用

2.1 他汀类药物与 HIV 或 HCV 蛋白酶抑制剂的相互作用

HIV 蛋白酶抑制剂是治疗 HIV 感染的抗病毒药物,包括洛匹那韦、达芦那韦、沙奎那韦、阿扎那韦、利托那韦等。HCV 蛋白酶抑制剂是治疗丙型肝炎感染的抗病毒药物,包括波普瑞韦和替拉瑞韦。这两类药品均为 CYP3A4 抑制药,合并使用可能增加他汀类药物的血药浓度,并增加肌肉损伤的风险^[9]。由于洛伐他汀和辛伐他汀对 CYP3A4 酶比较敏感,FDA 已禁止这两种药品与 HIV 或 HCV 蛋白酶抑制剂合用。

2.2 他汀类药物与抗菌类药物的相互作用

抗真菌药伊曲康唑、酮康唑、泊沙康唑和伏立康唑是 CYP3A4 的强抑制药,氟康唑是 CYP2C9 的强效抑制药和 CYP3A4 的中效抑制药。研究显示,伊曲康唑、酮康唑可致洛伐他汀和辛伐他汀的药时曲线下面积(AUC)增加 20 倍^[7-9],伊曲康唑还可致阿托伐他汀的 AUC 增加约 3 倍^[10],从而增加肌病/横纹肌溶解的危险。因此,在使用伊曲康唑和酮康唑治疗期间,应暂停使用洛伐他汀或辛伐他汀。

除上述抗真菌药物外,红霉素、克拉霉素、泰利

霉素也是 CYP3A4 抑制药。研究显示,克拉霉素可使辛伐他汀 AUC 约升高 10 倍,辛伐他汀酸的 AUC 约升高 12 倍,阿托伐他汀的 AUC 升高超过 4 倍^[11]。Jacobson^[12] 报告 1 例 64 岁非洲老年男性,由于克拉霉素和阿托伐他汀合用出现横纹肌溶解,最终导致死亡。

2.3 他汀类药物与钙拮抗药的相互作用

作为是 CYP3A4 底物中的一个大大类,二氢吡啶类钙拮抗药可与酶竞争性结合影响他汀类代谢,而非二氢吡啶类钙拮抗药地尔硫卓和维拉帕米是 CYP3A4 抑制药,联合用药也有可能致他汀类药物的血药浓度升高。Jacobson^[11] 研究发现,辛伐他汀与维拉帕米合用时,辛伐他汀 AUC 增加约 4 倍, C_{max} 增加 5 倍,辛伐他汀酸 AUC 和 C_{max} 均增加约 3 ~ 4 倍。阿托伐他汀与维拉帕米合用能使其 AUC 和 C_{max} 增加超过 4 倍, $t_{1/2}$ 增加超过 60%。这种影响可导致他汀类药物不良反应发生的风险增高。Kannathur^[13] 报道 1 例患者服用辛伐他汀 3 年后开始服用地尔硫卓,然后出现横纹肌溶解症和肝炎。Lewin^[14] 报道 1 例 60 岁老年非洲男性合用阿托伐他汀酸和地尔硫卓后出现横纹肌溶解。

2.4 他汀类药物与抗凝药物的相互作用

华法林是一种常见的抗凝血处方药,为外消旋化合物,其两个对映体中活性较好的 S-华法林主要是由 CYP2C9 代谢,而活性较差的 R-华法林是由 CYP3A4 和 CYP1A2 代谢。Ahmad^[9] 报道 2 例患者同时服用洛伐他汀和华法林,导致低凝血酶原血症和出血;Andrus^[15] 报道 1 例 67 岁的老年男性患者规律服用华法林和阿托伐他汀,当患者将阿托伐他汀换成氟伐他汀后导致 INR 升高。这是由于他汀类药物通过竞争性抑制 CYP450 酶减少华法林的代谢,临床使用中须警惕两者合用导致的华法林抗凝作用增强^[16]。同时,美国 FDA 也证实,所有他汀类药物与华法林联合应用时均有发生横纹肌溶解的报道^[17,18]。

2.5 他汀类药物与环孢素的相互作用

环孢素是 CYP3A4 的强抑制药,能同时抑制他汀类药物的代谢及肾消除。在使用由 CYP3A4 或其他 CYP450 同工酶代谢的他汀类药物时,并用环孢素均能增加他汀类药物的血药浓度。CFDA 于 2012 年 11 月发布警示称环孢素与他汀类药物合用可能增加包括横纹肌溶解在内的严重不良反应的发生风险。

2.6 他汀类药物与西沙比利的相互作用

在辛伐他汀对西沙比利代谢影响的研究中发现辛伐他汀能使西沙比利 AUC 升高 (14 ± 20) % , 而其活性成分辛伐他汀酸浓度却降低 (33 ± 24) %^[19]。西沙比利是 CYP3A4 的底物, 因此两者合用存在底物之间的竞争性代谢抑制, 可使西沙比利的不良反应特别是 QT 间期延长的危险增加, 他汀药的降血脂效果也降低, 因此临床禁止两者合用。

2.7 他汀类药物与抗抑郁药物的相互作用

具有 CYP3A4 抑制作用的抗抑郁药物有: 三环类抗抑郁药、奈法唑酮、文拉法辛、氟伏沙明、氟西汀、舍曲林等。这些药物与辛伐他汀、阿托伐他汀及洛伐他汀配伍会增加他汀药物的血清浓度, 从而增加不良反应风险。其中, 辛伐他汀和奈法唑酮是不适宜配伍典型。

2.8 他汀类药物与胺碘酮的相互作用

胺碘酮是多种 CYP 酶 (包括 CYP3A4、CYP2C9) 的强抑制药。2008 年 FDA 发布公告, 称辛伐他汀与胺碘酮合用时有导致罕见的横纹肌溶解的风险, 且比其他他汀类药物风险更大, 并可引起肾衰竭或死亡。

2.9 他汀类药物与葡萄柚汁的相互作用

葡萄柚汁是一种 CYP3A4 抑制剂。一项研究发现, 受试者在服用他汀类药物的同时, 饮用浓缩 1 倍的葡萄柚汁 200 ml (tid), 导致辛伐他汀、洛伐他汀和阿托伐他汀的 AUC 分别增加 16, 15 和 215 倍^[20~22]。其他研究表明, 葡萄柚汁与他汀类药物分开服用时, 则对血药浓度影响较小^[23,24]。总的来说, 葡萄柚汁和他汀类药物之间的相互作用并不十分明显, 但患者在接受高剂量洛伐他汀或辛伐他汀治疗时, 还是应当慎用葡萄柚汁。

3 药学监护

3.1 药物类型的选择

应用他汀类药物的患者常常合并使用多种其他药物, 因此, 临床药师需考虑各药物间的相互作用而向医师推荐适当的药物类型进行联用。如需与 CYP3A4 抑制药或底物合用时应首选普伐他汀或氟伐他汀, 避免选择辛伐他汀、洛伐他汀以及阿托伐他汀; 而与 CYP2C9 抑制药或底物合用时, 则应避免选用氟伐他汀。否则可能因相互作用而增加横纹肌溶解、肌酸激酶水平上升、肝功能异常或肾病等不良反应的发生风险。例如, 抗抑郁药中的氟西汀、氟伏沙明、奈法唑酮、舍曲林是 CYP3A4 酶的抑制药,

应避免与阿托伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀配伍。使用这 3 种药物时, 如必须应用抗抑郁药, 应选择对 CYP3A4 无抑制作用的药物, 如帕罗西汀, 或更换降脂药物, 选择经 CYP2C9 酶代谢的药物。抗菌药物与他汀类药物合用时, 可以用罗红霉素、阿奇霉素替代红霉素、克拉霉素, 用特比萘芬替代酮康唑、伊曲康唑。

3.2 药物剂量的选择

若临床治疗中确需将他汀类药物和与之有相互作用的 CYP450 抑制剂或底物进行联用, 医师及临床药师需依据药品说明书、指南及其他循证医学证据谨慎选择他汀类药物的剂量, 以降低不良反应发生的风险。例如: 与胺碘酮、维拉帕米联合用药, 辛伐他汀的剂量不应超过 20 mg^[25]; 与地尔硫卓联合使用, 辛伐他汀的剂量不应超过 10 mg; 与环孢素合用, 阿托伐他汀剂量不得超过 10 mg 等; 与吉非贝齐、环孢素、达那唑联合用药时, 辛伐他汀的剂量不应超过 10 mg; 与奈非那韦合用, 阿托伐他汀日剂量不超过 40 mg; 与阿扎那韦/利托那韦合用, 瑞舒伐他汀日剂量不超过 10 mg; 与克拉霉素合用, 阿托伐他汀剂量不得超过 20 mg; 与伊曲康唑合用, 阿托伐他汀剂量不得超过 40 mg; 与地尔硫卓或维拉帕米合用时, 洛伐他汀剂量不得超过 20 mg 等。

3.3 肝功能监测

肝功能异常是他汀类药物的不良反应之一, 药物相互作用可能增高其发生的风险。FDA 建议服用他汀类药物前进行肝酶检测, 此后只有当临床需要时才检测肝酶。临床药师应在患者开始服用他汀类药物前对患者进行用药教育, 告知患者如在用药过长中出现黄疸、肝脏肿大、乏力不适及嗜睡等肝损害的症状和体征, 应及时停药并立即就诊, 对肝损害进行全面评估并明确其原因, 确认是否存在药物相互作用而导致他汀类药物的血药浓度升高。在临床实践中, 对于正在服用他汀类药物的患者, 如果已观察到了肝酶升高大于正常上限 3 倍, 应首先嘱其暂停服他汀, 并每 1~2 周复查肝酶, 当肝酶正常后再考虑重新服用他汀或其他调脂药物。由于肝酶的升高与他汀剂量相关, 治疗中应根据患者的心血管风险评估采用合适剂量的他汀以及避免不良的药物相互作用。迄今没有证据表明, 单独血清肝酶水平升高与显著肝损害之间存在相关性, 亦无证据显示, 肝脏生化学的监测可以有效地发现由于他汀治疗而导致严重肝损害的极少数病例。

3.4 肌毒性监测

肌肉损害也是他汀类药物的不良反应之一,严重情况下可致横纹肌溶解。大量研究显示 CYP450 介导的他汀类药物相互作用可增大这一不良反应的发生风险。医师及临床药师应尽量避免将他汀类药物和与之具有相互作用的药物进行连用,并注意其他可增加肌病发生风险的因素:①高龄,尤其 > 80 岁患者(女性多见);②体型瘦小、虚弱;③多系统疾病(如慢性肾功能不全,尤其由糖尿病引起的慢性肾功能不全);④围手术期;⑤剂量过大等。对长期服用他汀类药物的患者,在接受他汀类药物治疗前,应检测基础肌酸激酶水平,用药后应定期监测。临床药师应在用药前对患者进行用药教育,告知患者可能出现的肌毒性等不良反应,建议患者在服用期间若出现肌肉不适或无力症状以及排褐色尿时应及时报告,并进一步检测 CK。如果发生或高度怀疑肌炎,应立即停止他汀类药物治疗。其他情况的处理如下:①如果患者报告可能的肌肉症状,应检测 CK 并与治疗前水平进行对比。由于甲状腺功能低下患者易发生肌病,因此,对于有肌肉症状的患者,还应检测促甲状腺素水平。②若患者有肌肉触痛、压痛或疼痛,伴或不伴 CK 升高,应排除常见的原因如运动和体力劳动。对于有上述症状而又联合用药的患者,建议其适度活动。③一旦患者有肌肉触痛、压痛或疼痛,CK 高于 $10 \times \text{ULN}$,应停止他汀类药物治疗。④当患者有肌肉触痛、压痛或疼痛,CK 不升高或中度升高 [$3 \sim 10 \times \text{ULN}$],应进行随访、每周检测 CK 水平直至排除药物作用或症状恶化至上述严重程度(应及时停药)。如果患者有肌肉不适和(或)无力,且连续检测 CK 有进行性升高,应慎重考虑减少他汀类药物剂量或暂时停药,然后根据患者情况决定是否或何时再开始他汀类药物治疗。

3.5 患者教育及其他

除上述不良反应的监测外,临床药师还应教育患者在服药他汀类药物时应避免饮用葡萄柚汁,并且在用药过程中不可在未经医师指导的情况下自行调整药物剂量、更换他汀药物的品种或擅自加服其他药物,否则可能导致他汀类药物发生不良反应的风险增大。另外,他汀类药物与华法林联用时,还应适时监测患者的 INR,若 INR 值升高,则应调整用药剂量或停药。

4 小结

总的来说,随着临床研究的进展,人们对于他汀

类药物由 CYP450 介导的药物相互作用认识更加深入,而其对用药安全的影响也越来越被重视。鉴于他汀类药物在心血管病的预防中获益远大于风险,在临床上仍然应积极地应用这类药物,在这一过程中医师及临床药师应及时掌握与他汀类药物相关的药物相互作用,在临床使用中合理选择药物及剂量,并对患者进行适宜的用药监护及用药教育,降低他汀类药物的不良反应发生风险,增加患者用药的安全性。

参 考 文 献

- 1 Cziraky MJ, Willey VJ, Mckenney JM, et al. Statin safety, an assessment using an administrative claims database [J]. *Am J Cardiol*, 2006, 97(8A): 61c
- 2 Gong QG. Statin drugs safety [J]. *South China J Cardiovasc Dis*, 2007, 13(6): 386-389
- 3 Ratz Bravo AE, Tchambaz L, Krähnenbühl-Melcher A, et al. Prevalence of potentially severe drug-drug interactions in ambulatory patients with dyslipidaemia receiving HMG-CoA reductase inhibitor therapy [J]. *Drug Saf*, 2005, 28(3): 263-275
- 4 Thompson PD, Clarkson P, Karas RH. Statin-associated myopathy [J]. *JAMA*, 2003, 289(13): 1681-1690
- 5 Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials [J]. *Lancet*, 2010, 376(9753): 1670-1681
- 6 Lasocki A. Simvastatin-induced rhabdomyolysis following cyclosporine treatment for uveitis [J]. *Ocul Immunol Inflamm*, 2007, 15(4): 345-346
- 7 Hulgán T, Sterling TR, Daugherty J, et al. Prescribing of contraindicated protease inhibitor and statin combinations among HIV infected persons [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2005, 38(3): 2772-2821
- 8 Neuvonen PJ, Jalava KM. Itraconazole drastically increases plasma concentrations of lovastatin and lovastatin acid [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(1): 542-611
- 9 Inaba T, Fischer NE, Riddick DS, et al. HIV protease inhibitors, saquinavir, indinavir and ritonavir: inhibition of CYP3A4 mediated metabolism of testosterone and benzoxazinorifamycin, KRM21648, in human liver microsomes [J]. *Toxicol Lett*, 1997, 93(2/3): 2152-2191
- 10 Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Effect of itraconazole on the pharmacokinetics of atorvastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1998, 64(1): 582-651

(下转第 762 页)

肌苷氯化钠注射液与美洛西林钠/舒巴坦钠致不良反应 1 例 孔飞飞 郭良君(266)

注射用细辛脑致喘憋加重 1 例 王海桃 于因 王远(267)

口服酚酞片致不良反应 1 例 程红梅 李素娟(268)

利多卡因局部麻醉致过敏性休克 1 例 余稳 张倩睿(269)

小儿口服复方碳酸钙颗粒致恶心呕吐 1 例 苏云霞 孔飞飞 褚冬蕾等(294)

棕榈酸帕利哌酮注射液致血管神经性水肿 1 例 冯春丽 李青 韩文轩(320)

泌尿道手术前静滴氨曲南致过敏性休克 1 例 曹薇(332)

葡萄糖酸锑钠致血小板减少 1 例 龙霞 肖桂荣 徐珏(333)

紫杉醇注射液致严重过敏反应 1 例 王海桃 马俊凤 王远(333)

黄芪注射液致过敏反应 1 例 赵跃恒 魏艳芳 常嫒(367)

化疗致肺癌患者引起顽固性呃逆 1 例 顾鹏 王璇 张蓉(394)

冠心病合并肾功能不全患者行冠脉造影后急性肾损伤 1 例 顾智淳 刘晓琰 倪晓琰等(395)

阿立哌唑所致皮肤过敏反应 4 例 吴桂红(396)

阿奇霉素致严重过敏反应 1 例 王航 刘双贺(449)

注射用替考拉宁致红人综合征 1 例 林慧 丁晓娟(452)

冠状动脉造影术后血小板减少 1 例分析 谢芬 谢诚(453)

肾康注射液致过敏性休克 1 例 刘素琴 沈国琴 徐建国(455)

口服肾石通颗粒致荨麻疹型药疹 1 例 徐小燕 张静 万平(456)

左氧氟沙星注射液致视物模糊 1 例 倪晓琰 刘晓琰(457)

华法林致皮肤瘙痒、皮疹 1 例 章小燕(458)

静滴醒脑静注射液致严重皮肤过敏反应 1 例 刘永青 孔飞飞 王月红(518)

红花注射液致恶心、呕吐 1 例 贾耀辉 王永乐(518)

舒血宁注射液所致严重不良反应 4 例分析 黄瑛 潘红梅(519)

治疗量异丙嗪致肌阵挛 1 例 肖展翊 王洲羿 李钢等(521)

祖卡木颗粒致腹痛 1 例 黄国鑫 孙建芳 李玉娟等(522)

雷贝拉唑肠溶片致剧烈头痛 1 例 王亚玲 胡波(567)

口服接骨七厘片致皮肤瘙痒伴皮疹 1 例 万平 陈集志(576)

静滴氟康唑致弥散性血管内凝血 1 例 刘静 逢玉涛 辛华雯(577)

颠茄磺苄啉片引起大疱性表皮松解型药疹 1 例 刘敏 刘俊(578)

亚胺培南/西司他丁致过敏性休克 1 例 羊波 王小军 韩冰(579)

顺铂胸腔内灌注致过敏性休克 1 例 张颖佩(580)

静滴天麻素注射液致荨麻疹型药物疹 1 例 孔飞飞 沈洁 褚冬蕾等(581)

利多卡因致严重不良反应 1 例 胡惠云 何勇(582)

静滴美洛西林/舒巴坦致急性过敏反应 1 例 王玉玲(636)

碘普罗胺 370 注射液致过敏性休克 1 例 贾耀辉 王永乐(637)

盐酸多西环素片致心绞痛 1 例 姜卫平(637)

疏风解毒胶囊致不良反应 1 例 徐小燕 李先飞 张静等(677)

联合用药致剥脱性皮炎 1 例 徐兰 陈集志 张增珠等(696)

脑蛋白水解物致迟缓型过敏性休克使脑梗死进展 1 例 肖展翊 金朝霞 陈洪汉等(697)

(上接第 758 页)

- 11 Jacobson TA. Comparative pharmacokinetic interaction profiles of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin when co-administered with cytochrome P450 inhibitors [J]. *Am J Cardiol*, 2004, 94 (9): 1140-1146
- 12 Lee AJ, Maddix DS. Rhabdomyolysis secondary to a drug interaction between simvastatin and clarithromycin [J]. *Ann Pharmacother*, 2001, 35 (1): 26-31
- 13 Kanathur N, Mathai MG, Byrd RP Jr, et al. Simvastatin-diltiazem drug interaction resulting in rhabdomyolysis and hepatitis [J]. *Tenn Med*, 2001, 94 (9): 339-341
- 14 Lewin JJ, Nappi JM, Taylor MH. Rhabdomyolysis with concurrent atorvastatin and diltiazem [J]. *Ann Pharmacother*, 2002, 36 (10): 1546-1549
- 15 Ahmad SL. Warfarin interaction [J]. *Arch Intern Med*, 1990, 150 (11): 2407
- 16 Westergren T, Johansson P, Molden E. Probable warfarin-simvastatin interaction [J]. *Ann Pharmacother*, 2007, 41 (7): 1292-1295
- 17 Andrus R. Oral anticoagulant drug interactions with statins: case report of fluvastatin and review of the literature [J]. *Pharmacotherapy*, 2004, 24 (2): 285-290
- 18 Omar MA, Wilson JP. FDA adverse event reports on statin-associated rhabdomyolysis [J]. *Ann Pharmacother*, 2002, 36 (2): 288-295
- 19 Simard C, O'Hara GE, Prevost J, et al. Study of the drug-drug interaction between simvastatin and cisapride in man [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2001, 57 (3): 229-234

- 20 Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice greatly increases serum concentrations of lovastatin and lovastatin acid [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1998, 63 (4): 3972-4021
 - 21 Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice simvastatin interaction: effect on serum concentrations of simvastatin, simvastatin acid, and HMGCoA reductase inhibitors [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1998, 64 (5): 4772-4831
 - 22 Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice increases serum concentrations of atorvastatin and has no effect on pravastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 66 (2): 1182-1271
 - 23 Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Duration of effect of grapefruit juice on the pharmacokinetics of the CYP3A4 substrate simvastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68 (4): 3842-3901
 - 24 Rogers JD, Zhao J, Liu L, et al. Grapefruit juice has minimal effects on plasma concentrations of lovastatin-derived 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 66 (4): 3582-3661
 - 25 Marot A. Concomitant use of simvastatin and amiodarone resulting in severe rhabdomyolysis: a case report and review of the literature [J]. *Acta Clin Belg*, 2011, 66 (2): 134-136
- (2014-09-04 收稿)

通讯作者 李小丝, Tel: 028-85537965, 13880129862, E-mail: lixiaos-
iyyy@126.com